החוג למערכות מידע
הפקולטה
למדעי החברה
ע"ש שמואל והרטה עמיר
אוניברסיטת
חיפה

מבוא ללמידת חיזוקים

01א214.3704

סמסטר ב' תשפ"ו

מרצה: פרופ' טדי לזבניק, דוא"ל: lazebnik.teddy@is.haifa.ac.il

יום/שעת קבלה: בתיאום מראש באימייל

סוג הקורס: שיעור

דירוג: B.Sc, M.Sc

דרישות קדם: למידת מכונה

תיאור הקורס: קורס זה מציע מבוא מקיף לעקרונות ולפרקטיקות של למידת חיזוקים (RL), תוך שילוב יסודות תיאורטיים עם יישומים מעשיים. הקורס מיועד לסטודנטים בעלי רקע במתמטיקה ותכנות המעוניינים לחקור את תחום ה-RL.

נושאי הקורס (פירוט ע"פ שבועות):

הרצאה 1: מבוא ללמידת חיזוקים: סקירה כללית של מושגי RL, כולל הגדרות מפתח, ניסוחי בעיות ורקע מתמטי ותכנותי נדרש.

• הרצאה 2: תכנון MDP טבלאי והערכת מדיניות RL כולל תהליכי החלטה מרקוביים (MDPs) וחקר שיטות טבלאיות לתכנון והערכת מדיניות ב-RL.

• הרצאה 3: למידה באמצעות Q

• הרצאות 4-6: שיטות גרדיאנט. הרצאה שמחולקת לשלושה חלקים המכסה שיטות גרדיאנט מדיניות, החל מהיסודות ומתקדמת לווריאציות מורכבות יותר, כולל שיטות שחקנים-מבקר.

• הרצאה 7: למידה באמצעות חיקוי

• הרצאה 8: תגמולים בלמידה באמצעות חיזוק עמוק – רשתות נוירונים

• הרצאות 9-10: מבוא ללמידה באמצעות חיזוק עמוק, שילוב של למידה עמוקה עם טכניקות למידה באמצעות חיזוק עמוק לפתרון משימות מורכבות.

• הרצאה 11: למידה באמצעות חיזוק עמוק – דיון באסטרטגיות ואלגוריתמים לשיפור יעילות הנתונים בלמידה באמצעות חיזוק עמוק, המאפשרים ללמוד מפחות אינטראקציות.

• הרצאה 12: כיצד להעריך מודלים ואלגוריתמים של למידה באמצעות חיזוק עמוק ביעילות, תוך התמקדות במדדי ביצועים ובביצועי ביצועים.דרישות הקורס:

אופן חישוב הציון: 90% מהציון הוא על עבודת הגמר ו 10% על הצגת העבודה בכיתה.

רשימת קריאה:

1. Sutton, Richard S., and Andrew G. Barto. *Introduction to reinforcement learning*. Vol. 135. Cambridge: MIT press, 1998.
2. Li, Yuxi. "Deep reinforcement learning: An overview." *arXiv preprint arXiv:1701.07274* (2017).
3. Hua, Jiang, Liangcai Zeng, Gongfa Li, and Zhaojie Ju. "Learning for a robot: Deep reinforcement learning, imitation learning, transfer learning." *Sensors* 21, no. 4 (2021): 1278.
4. Kober, Jens, and Jan Peters. "Imitation and reinforcement learning." *IEEE Robotics & Automation Magazine* 17, no. 2 (2010): 55-62.

<u>ייתכנו שינויים עקב אילוצי המצב</u>